

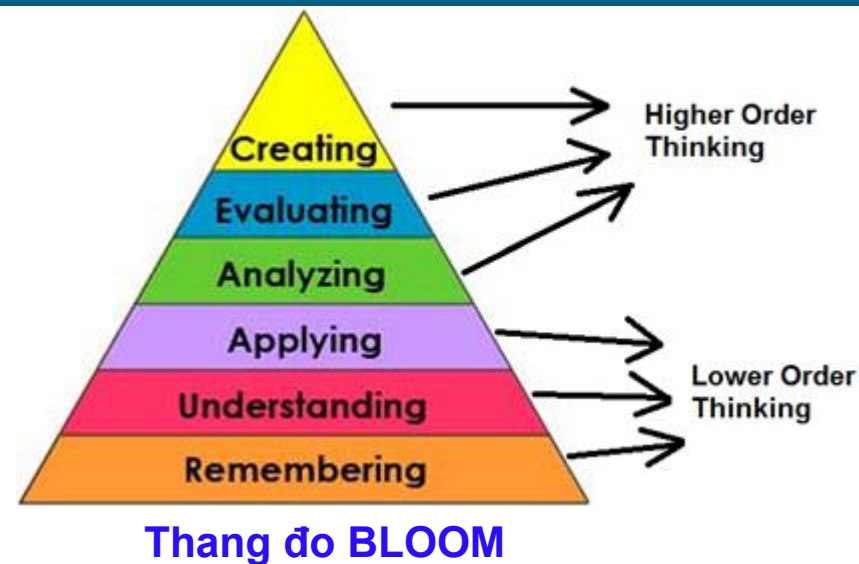
TRỰC QUAN DỮ LIỆU





Mục tiêu

- Phân loại trực quan dữ liệu.
- Hiểu kiến trúc Matplotlib.
- Vận dụng phác họa cơ bản.
- Áp dụng tiền xử lý bộ dữ liệu trước khi trực quan.





Nội dung

1. Giới thiệu và phân loại trực quan dữ liệu.
2. Kiến trúc Matplotlib.
3. Các biểu đồ (phác họa) cơ bản.
4. Bộ dữ liệu tình hình nhập cư đến Canada.



1. Giới thiệu và phân loại trực quan dữ liệu

1.1. Giới thiệu trực quan dữ liệu

1.2. Các phân loại trực quan dữ liệu



1.1. Giới thiệu trực quan dữ liệu

Data Visualization?

- Là mô tả dữ liệu dưới dạng các hình ảnh trực quan như bảng, biểu đồ, đồ thị...
- Sao cho dễ hiểu và dễ hình dung nhất.



1.1. Giới thiệu trực quan dữ liệu

Tại sao phải trực quan dữ liệu?

- Phân tích thăm dò dữ liệu.
- Truyền đạt dữ liệu rõ ràng.
- Chia sẻ, thể hiện sự chính xác của dữ liệu.
- Sử dụng chúng để hỗ trợ các đề xuất cho các bên liên quan khác.



1.1. Giới thiệu trực quan dữ liệu

Khi tạo một trực quan từ dữ liệu, khuyến nghị:

- Hiệu quả (effective)
- Hấp dẫn (attractive)
- Linh hoạt (impactive)

Bên cạnh đó, cần phải thể hiện rõ thông điệp cần truyền tải qua sản phẩm trực quan.



1.2. Các phân loại trực quan dữ liệu

Độ phân bố – Độ trải



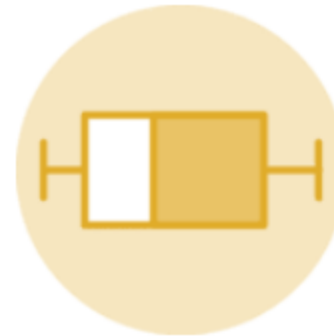
Violin



Density



Histogram



Boxplot



Ridgeline



1.2. Các phân loại trực quan dữ liệu

Tương quan



Scatterplot



Connected Scatter plot



Bubble plot



Heatmap



2D density plot



Correlogram

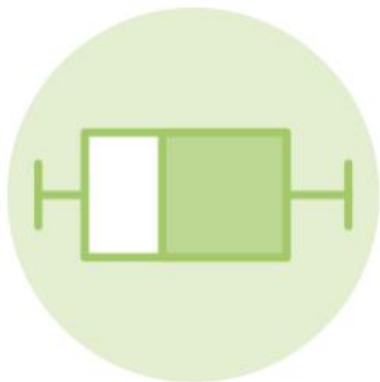


1.2. Các phân loại trực quan dữ liệu

So sánh



Barplot



Boxplot



parallel plot



Lollipop plot



Wordcloud



Spider



1.2. Các phân loại trực quan dữ liệu

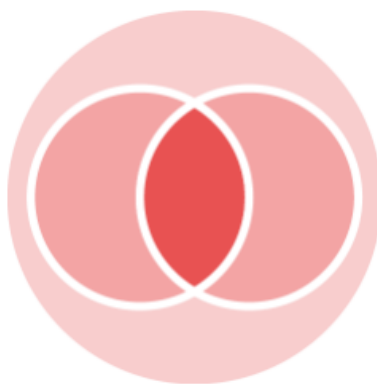
So sánh với tổng thể



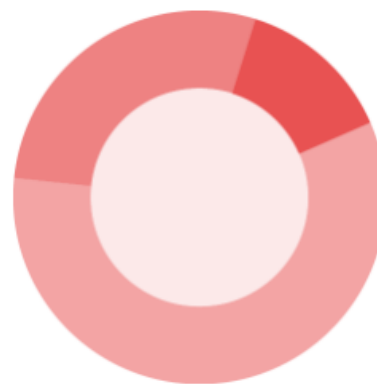
Stacked barplot



Tree plot



Venn diagram



Doughnut plot



Pie plot



Tree diagram



1.2. Các phân loại trực quan dữ liệu

Tiến triển



Line chart



Area chart



Stacked Area



Streamgraph



Timeseries



1.2. Các phân loại trực quan dữ liệu

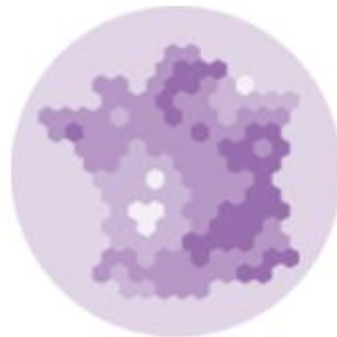
Bản đồ



Map



Choropleth



Hexbin



Cartogram



Connection



Bubble



1.2. Các phân loại trực quan dữ liệu

Luồng dịch chuyển



Chord Diagram



Network



Sankey



Arc Diagram



Edge Bundling



1.2. Các phân loại trực quan dữ liệu

Thể hiện khác



Colors



Interactivity



Animation



Cheat sheets



Caveats



3D



1.2. Các phân loại trực quan dữ liệu

Tham khảo

- Phương pháp trực quan và vẽ: <https://matplotlib.org/tutorials/index.html>
- Tham khảo thêm tại: <https://python-graph-gallery.com/>

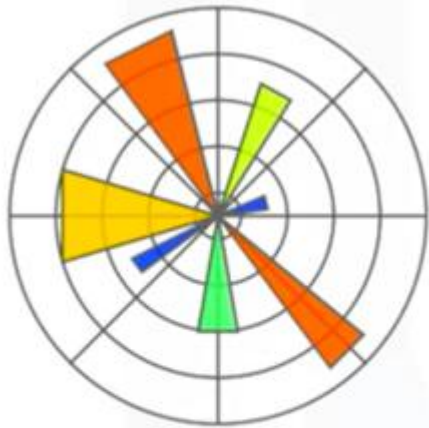


THE PYTHON
GRAPH GALLERY



2. Matplotlib

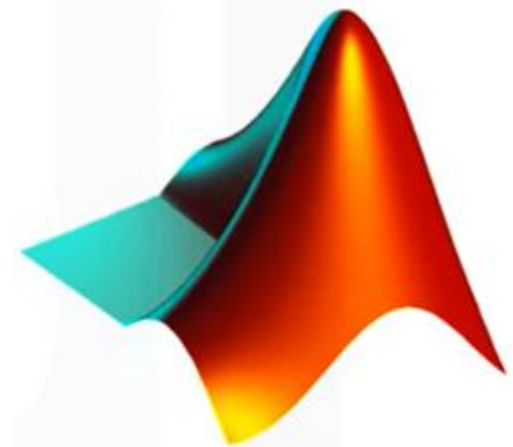
Lịch sử



John Hunter (1968 – 2012)



EEG/ECOG Visualization Tool

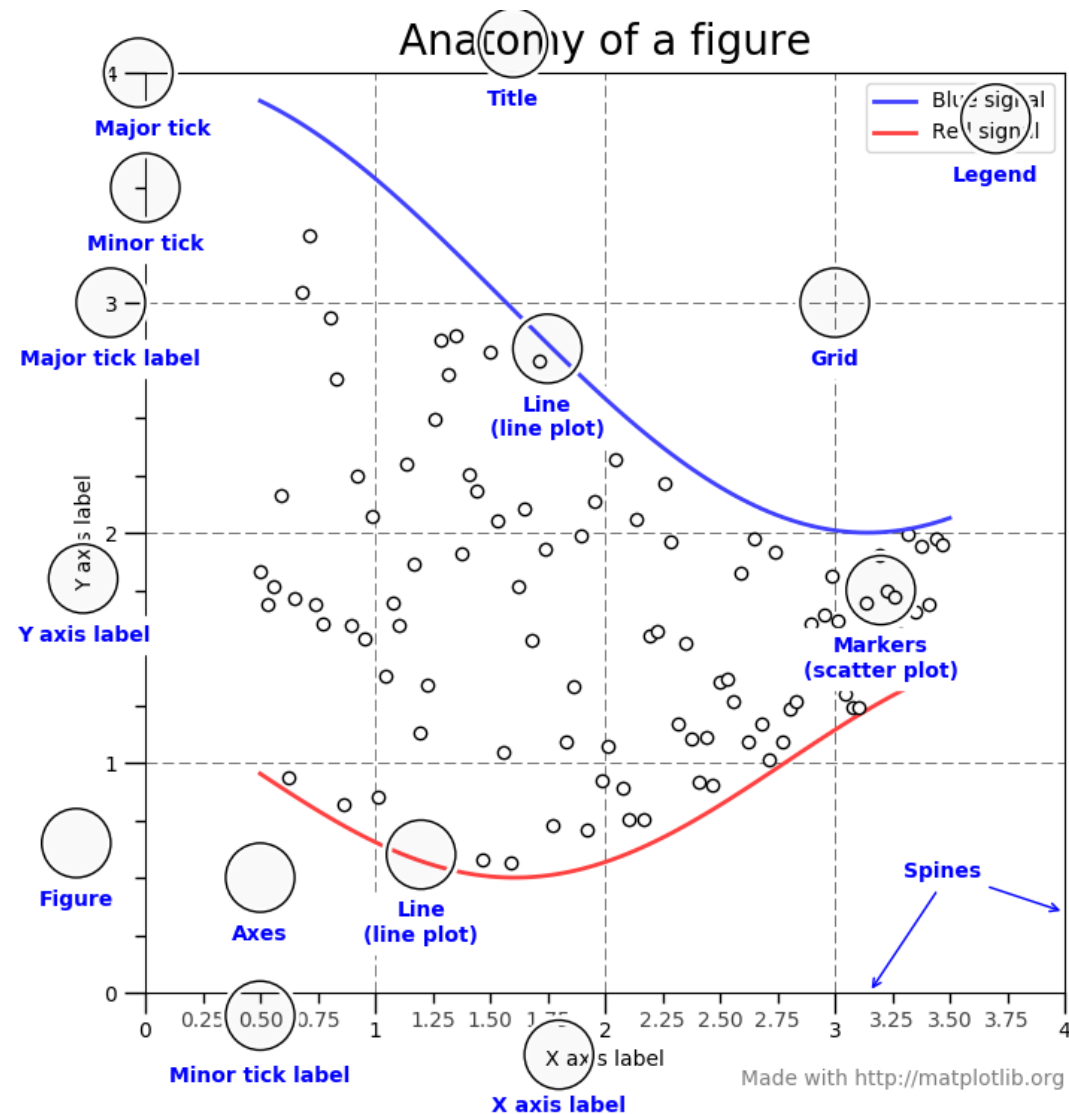


Analogous to Matlab
scripting interface



2. Matplotlib

Thành phần





2. Matplotlib

Kiến trúc

Backend Player
(FigureCanvas,
Renderer, Event)

Artist Player
(Artist)

Scripting Player
(pyplot)

Kiến trúc Matplotlib



2. Matplotlib

Backend player

- Chịu trách nhiệm vẽ và hiển thị hình ảnh.
- Có ba lớp giao diện trừu tượng được tích hợp (**abstract interface class**)

1. FigureCanvas: `matplotlib.backend_bases.FigureCanvas`

- Định nghĩa khu vực/vùng mà hình được vẽ.

2. Renderer: `matplotlib.backend_bases.Renderer`

- Vẽ những gì trên FigureCanvas

3. Event: `matplotlib.backend_bases.Event`

- Xử lý sự kiện của người dùng, như gõ phím, click chuột...



2. Matplotlib

Artist player

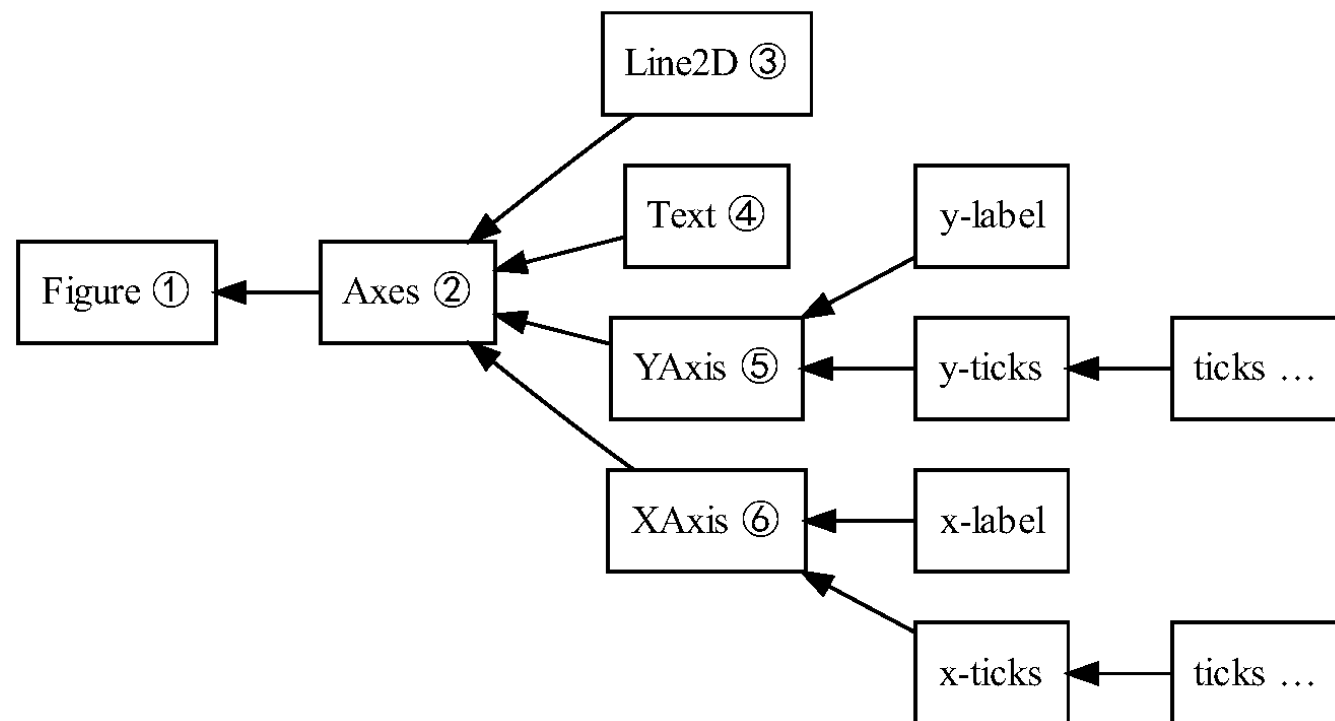
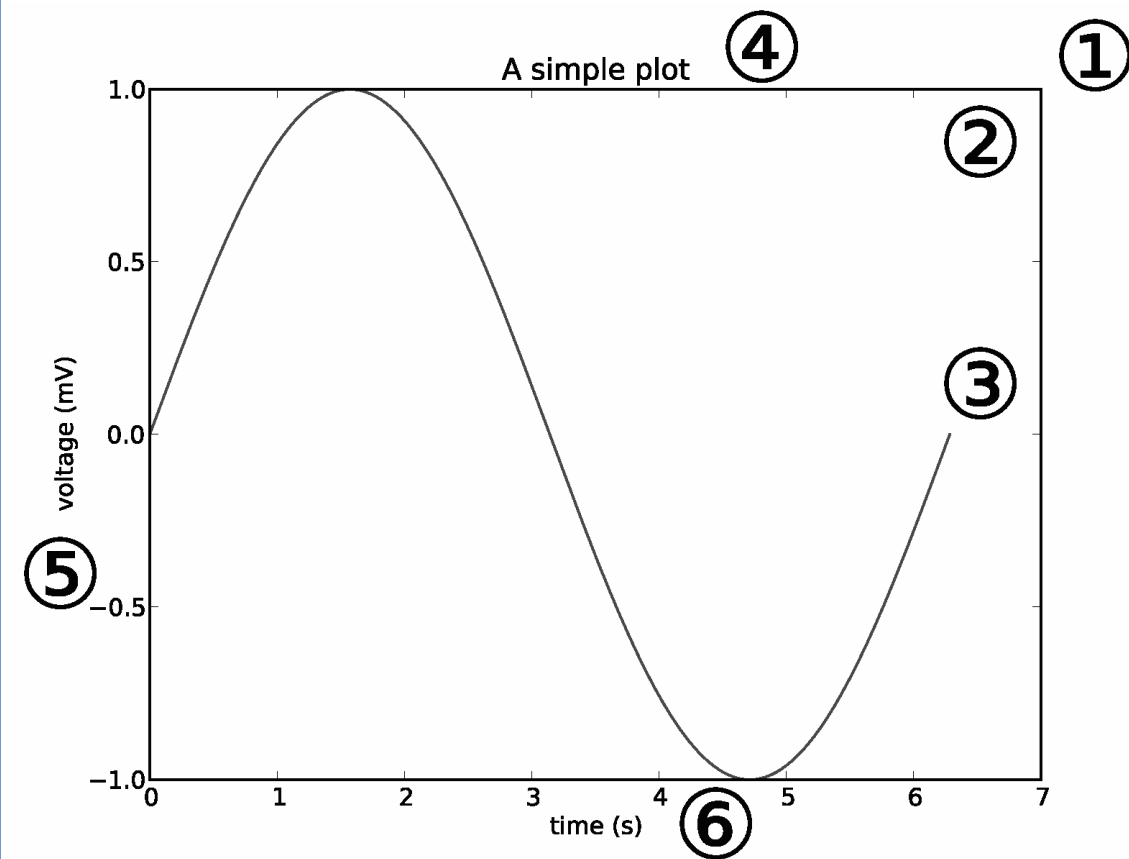
- Đối tượng đồ họa trên biểu đồ.
- Gồm một đối tượng chính – **Artist object**: cho phép vẽ lên nền canvas
- Có thể khởi tạo hai loại đối tượng **Artist**:
 1. **Primitive Artist**: Line2D, Rectangle, Circle, Text, AxesImage...
 2. **Container Artist**: Axis, Axes, Figure, và Tick
- Mỗi *container artist* có thể chứa các *container artist* khác cũng như chứa các *primitive artist*.

Ref.: <https://www.aosabook.org/en/matplotlib.html>



2. Matplotlib

Artist Player





2. Matplotlib

Artist Player

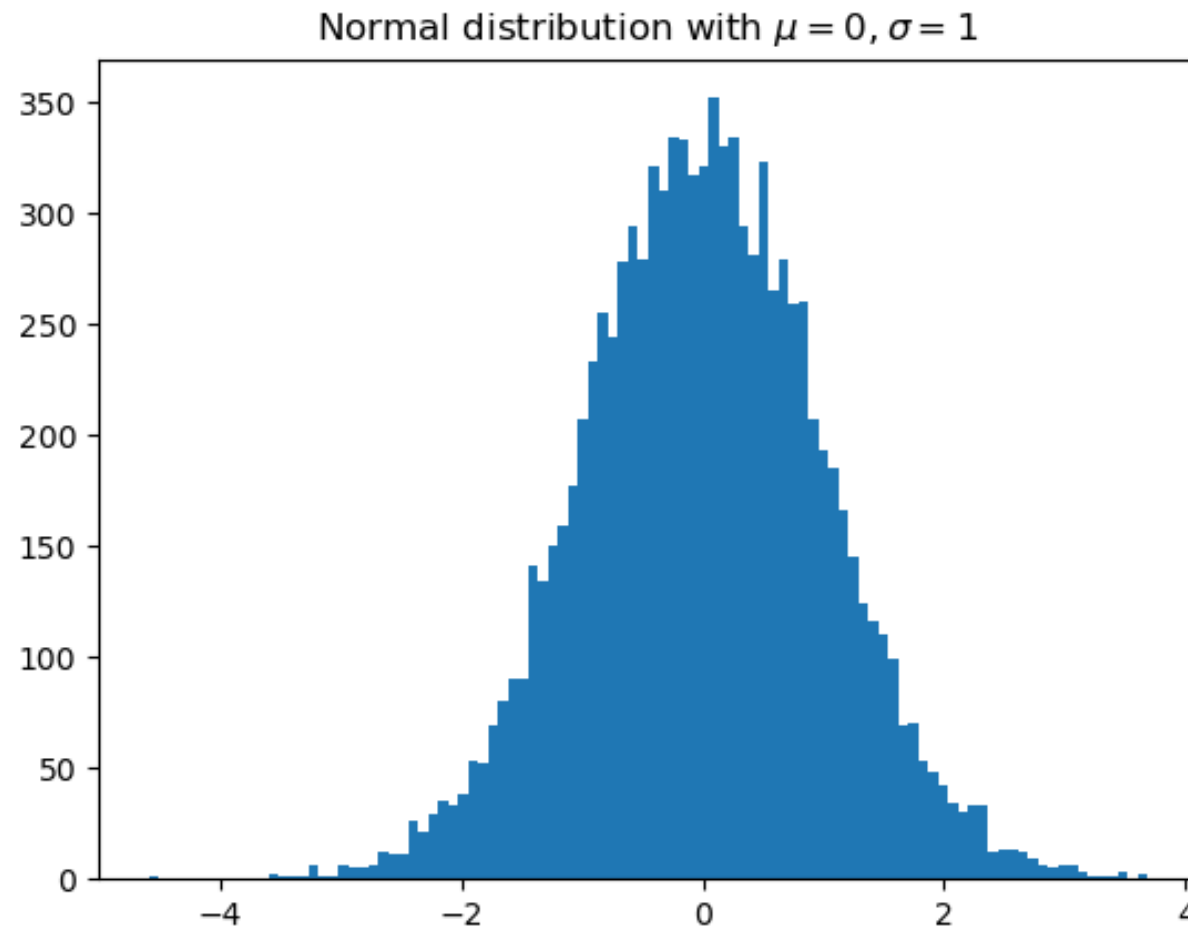
```
1 from matplotlib.backends.backend_agg import FigureCanvasAgg as FigureCanvas ←
2 from matplotlib.figure import Figure ←
3 fig = Figure() ←
4 canvas = FigureCanvas(fig) ←
5
6 # Tạo dữ liệu 10_000 số ngẫu nhiên
7 import numpy as np
8 x = np.random.randn(10_000) ←
9
10 # Tạo một Axes artist
11 # Được thêm tự động vào vùng chứa figure
12 # 111 là quy ước của MATLAB: 1 dòng, 1 cột và dùng 1 cell đầu
13 ax = fig.add_subplot(111) ←
14
15 ax.hist(x, 100) #100 bin ←
16
17 ax.set_title('Normal distribution with $\mu=0, \sigma=1$')
18 fig.savefig('matplotlib_histogram.png')
```



2. Matplotlib

Artist Player

- Kết quả





2. Matplotlib

Scripting player

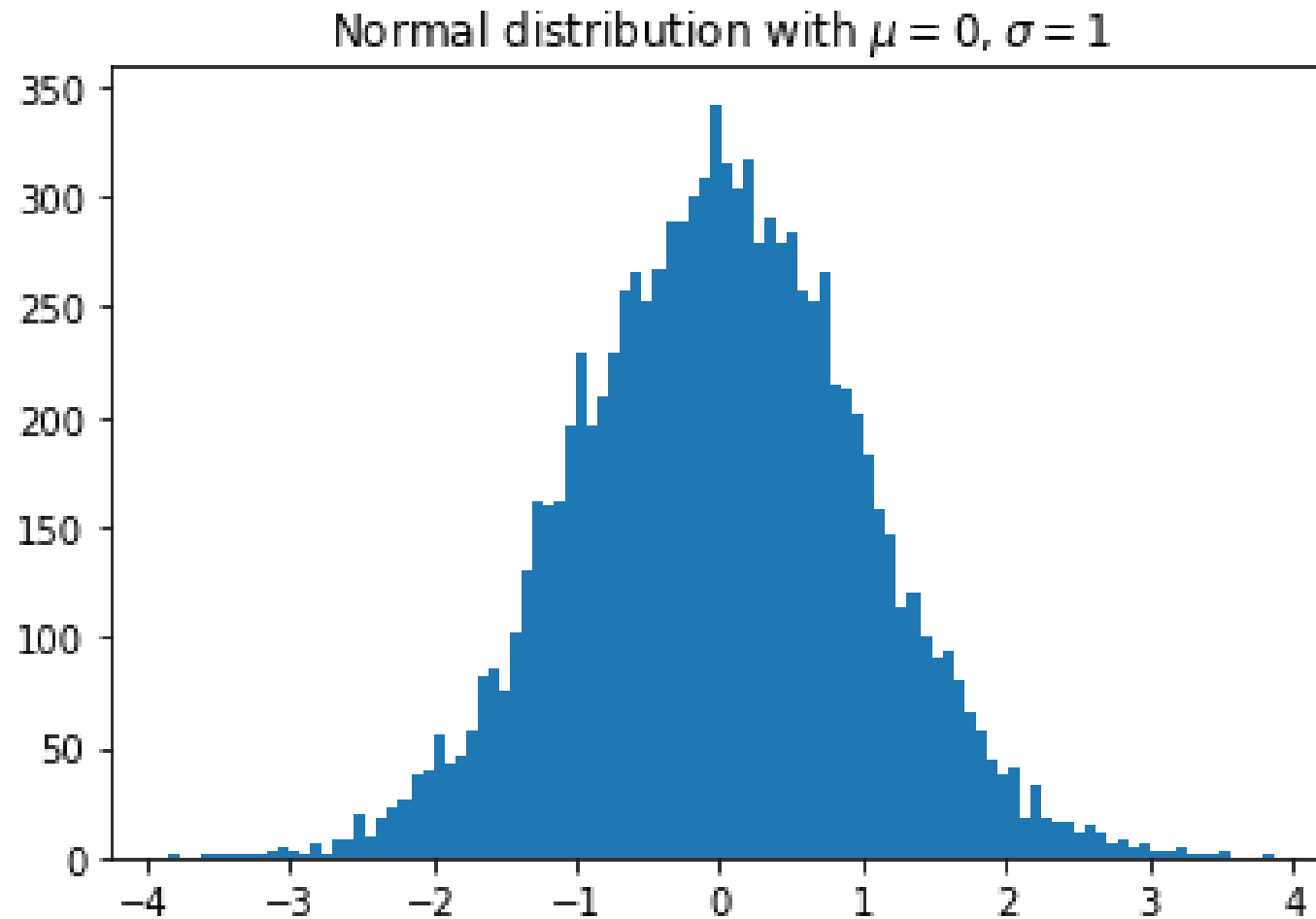
- Chủ yếu là gói **pyplot** cung cấp một giao diện dễ dùng hơn **Artist layer**.
- Tạo ra một histogram của 10_000 giá trị ngẫu nhiên bằng cách dùng **pyplot**.

```
1 import matplotlib.pyplot as plt ←
2 import numpy as np
3
4 x = np.random.randn(10000) ←
5 plt.hist(x, 100) ←
6 plt.title(r'Normal distribution with  $\mu=0$ ,  $\sigma=1$ ')
7 plt.savefig('matplotlib_histogram.png')
8 plt.show()
```



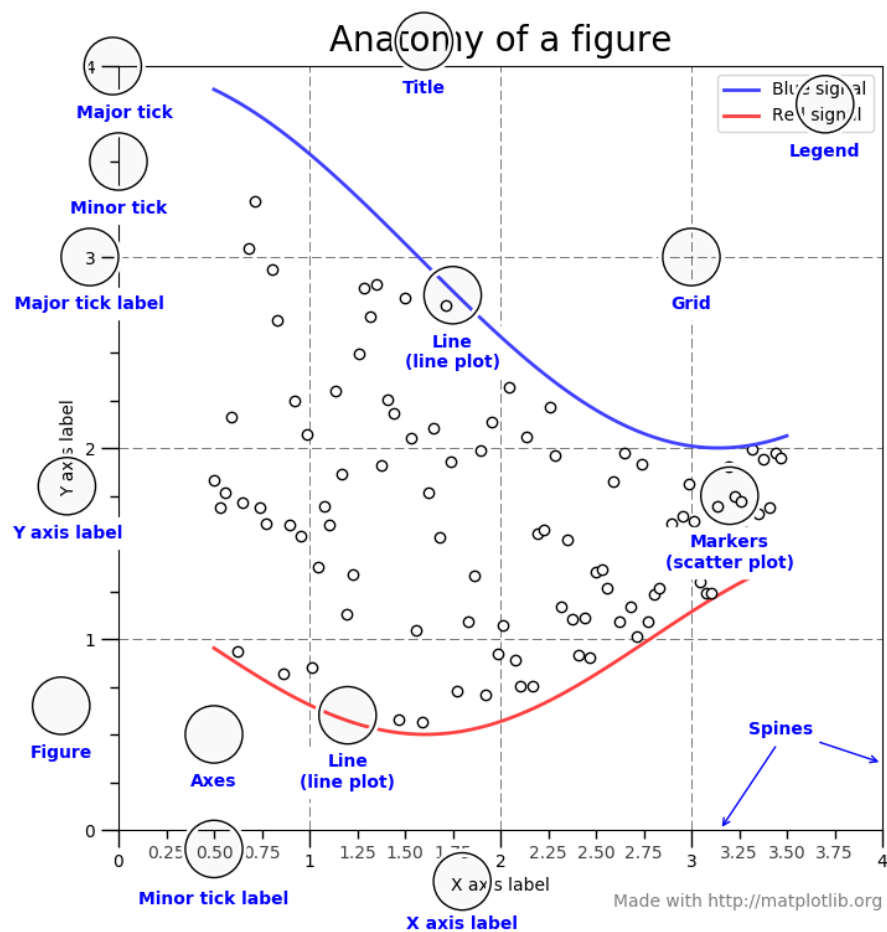
2. Matplotlib

Scripting player





2. Matplotlib



Code mẫu: <https://matplotlib.org/examples/showcase/anatomy.html>



2. Matplotlib

Tài liệu tham khảo

<https://www.aosabook.org/en/matplotlib.html>

<https://matplotlib.org/resources/index.html>



3. Phác họa cơ bản

3.1. Phương thức **plot** trong Matplotlib.pyplot

3.2. Phương thức **plot** trong **Series**

3.3. Phương thức **plot** trong **Dataframe**



3.1. Phương thức plot trong matplotlib.pyplot

`plot(*args, scalex=True, scaley=True, data=None, **kwargs)`

- Phác họa đường (line) hoặc điểm dữ liệu (marker)
- Giao diện sử dụng khác:

`plot([x], y, [fmt], *, data=None, **kwargs)`

`plot([x], y, [fmt], [x2], y2, [fmt2], ..., **kwargs)`

- **x, y**: hai mảng dữ liệu cho các điểm dữ liệu
- **fmt**: str => fmt = '[color][marker][line]'. Ví dụ: 'ro', 'g-'
- Tham số trong ****kwargs**: thiết lập thuộc tính cho đường

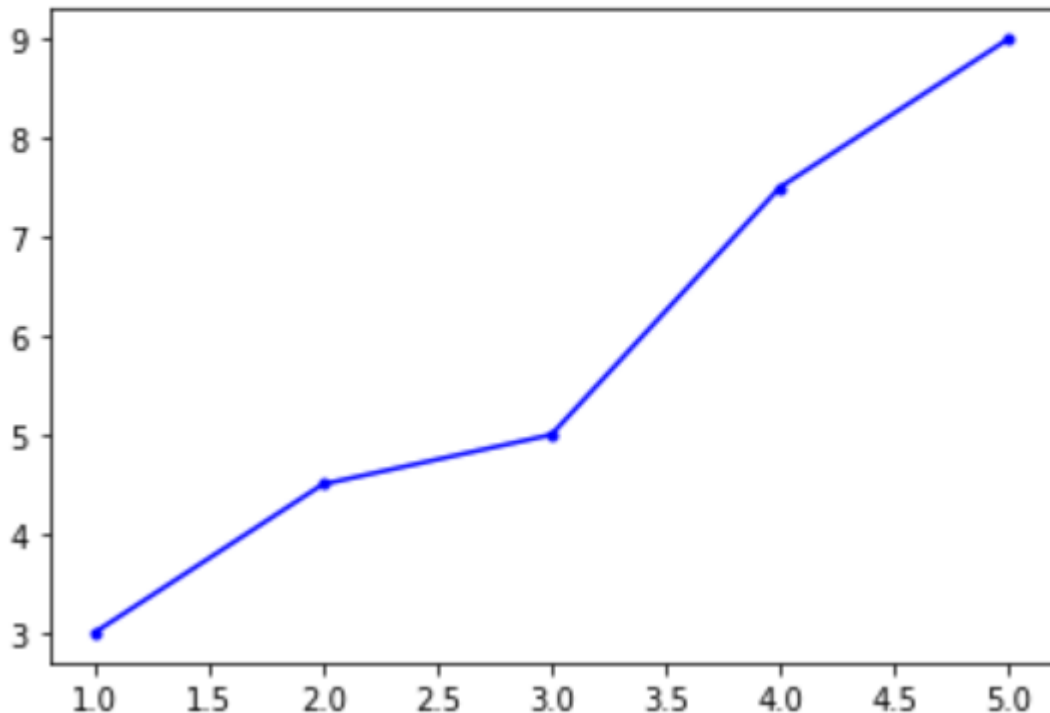
Ref.: https://matplotlib.org/devdocs/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.plot.html



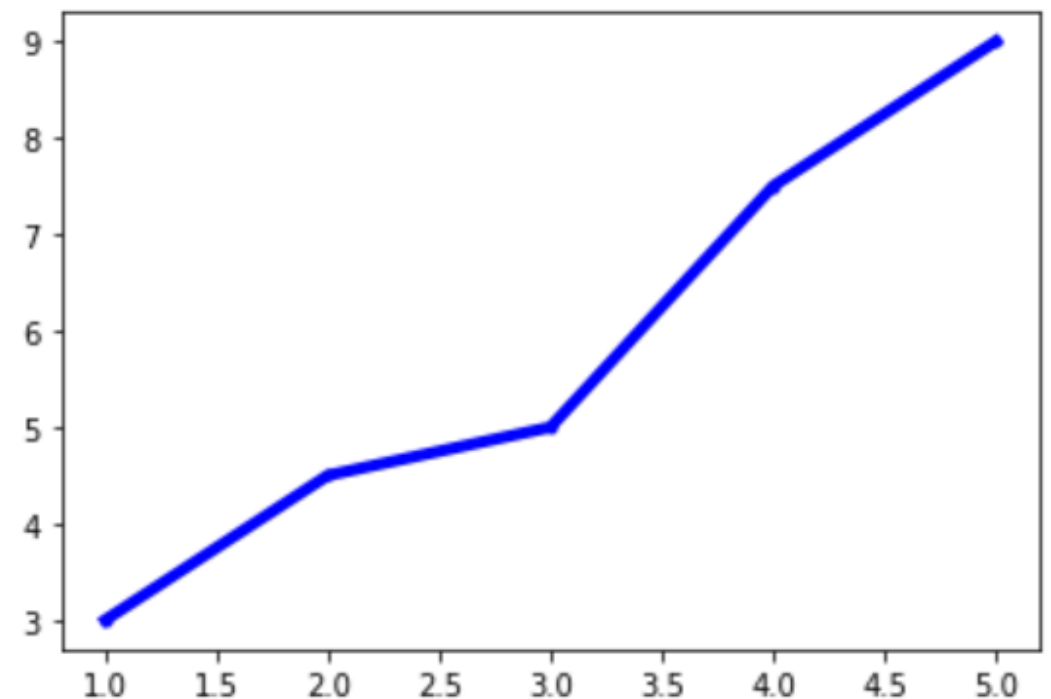
3.1. Phương thức plot trong matplotlib.pyplot

Áp dụng phương thức plot() => phác họa Line2D

```
plt.plot([1, 2, 3, 4, 5], [3, 4.5, 5, 7.5, 9], 'b.-')  
plt.show()
```



```
plt.plot([1, 2, 3, 4, 5], [3, 4.5, 5, 7.5, 9], 'b.-',  
         linewidth=4)  
plt.show()
```

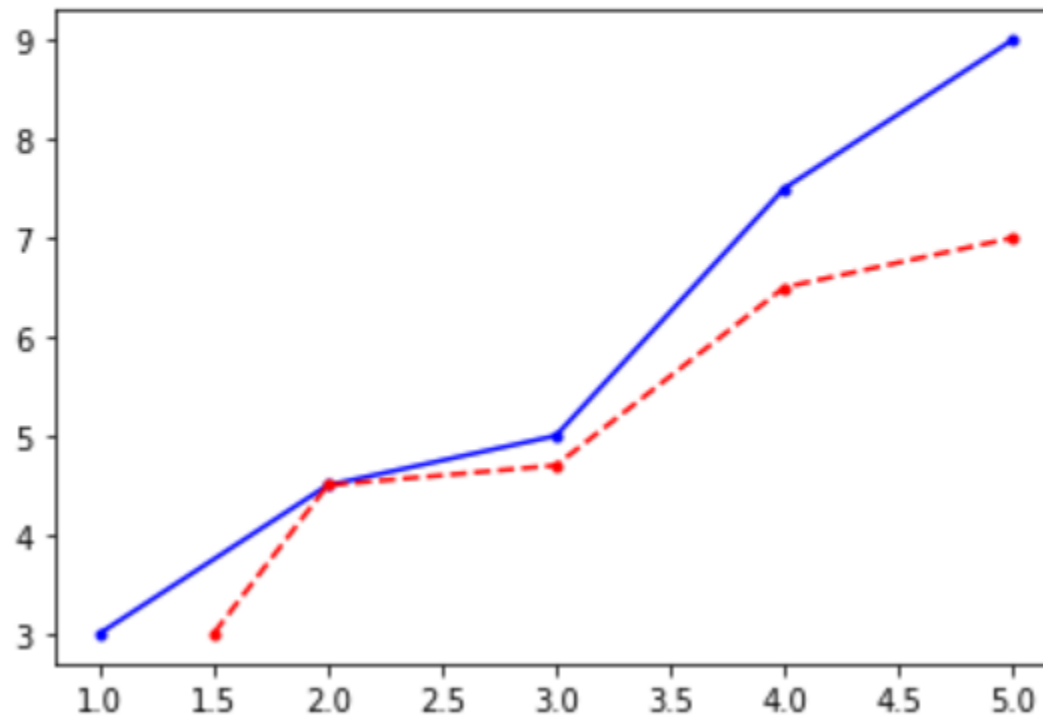




3.1. Phương thức plot trong matplotlib.pyplot

Áp dụng phương thức plot() => phác họa Line2D => 2 hoặc nhiều line

```
plt.plot([1, 2, 3, 4, 5], [3, 4.5, 5, 7.5, 9], 'b.-',  
         [1.5, 2, 3, 4, 5], [3, 4.5, 4.7, 6.5, 7], 'r.--')  
plt.show()
```

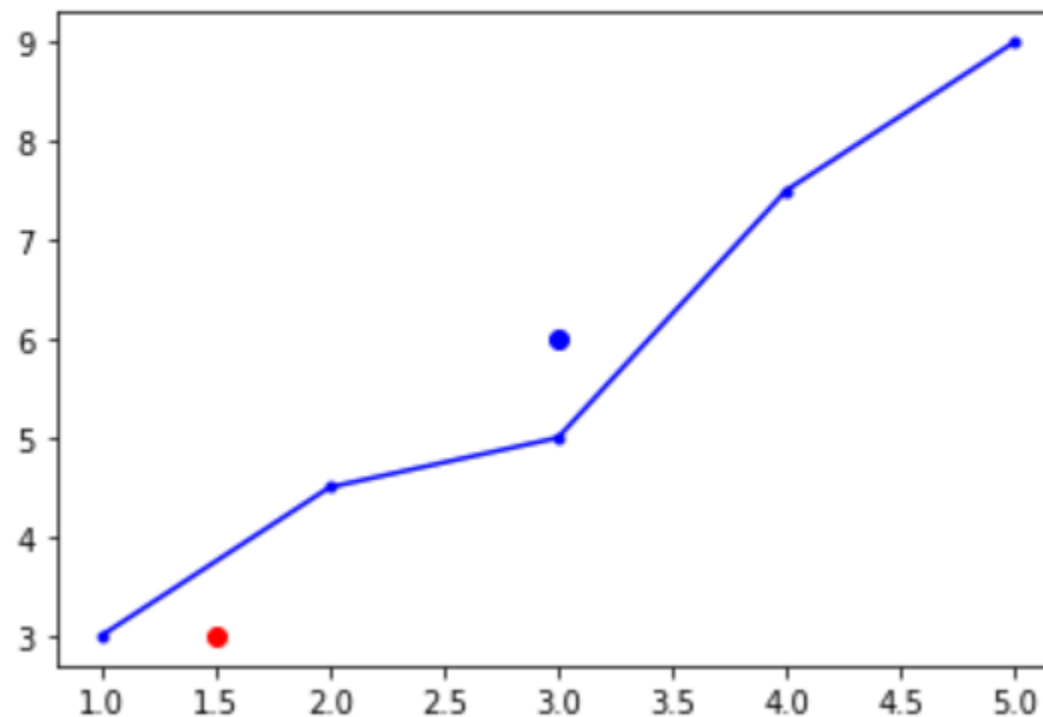




3.1. Phương thức plot trong matplotlib.pyplot

Áp dụng phương thức plot() => phác họa Line2D và marker

```
plt.plot([1, 2, 3, 4, 5], [3, 4.5, 5, 7.5, 9], 'b.-',  
         1.5, 3, 'ro', 3, 6, 'bo')  
plt.show()
```





3.2. Phương thức plot trong Series

`Series.plot(*args, **kwargs)`

Tham số kind

Ý nghĩa

'line'	Biểu đồ đường (mặc định)
'bar'	Biểu đồ cột đứng
'barh'	Biểu đồ cột ngang
'pie'	Biểu đồ tròn (pie chart)
'area'	Biểu đồ vùng
'hist'	Biểu đồ tần suất (histogram)
'box'	Biểu đồ hộp (boxplot)
'kde'	Estimation mật độ kernel
'density'	Tương đương kde

Ref: <https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.Series.plot.html>

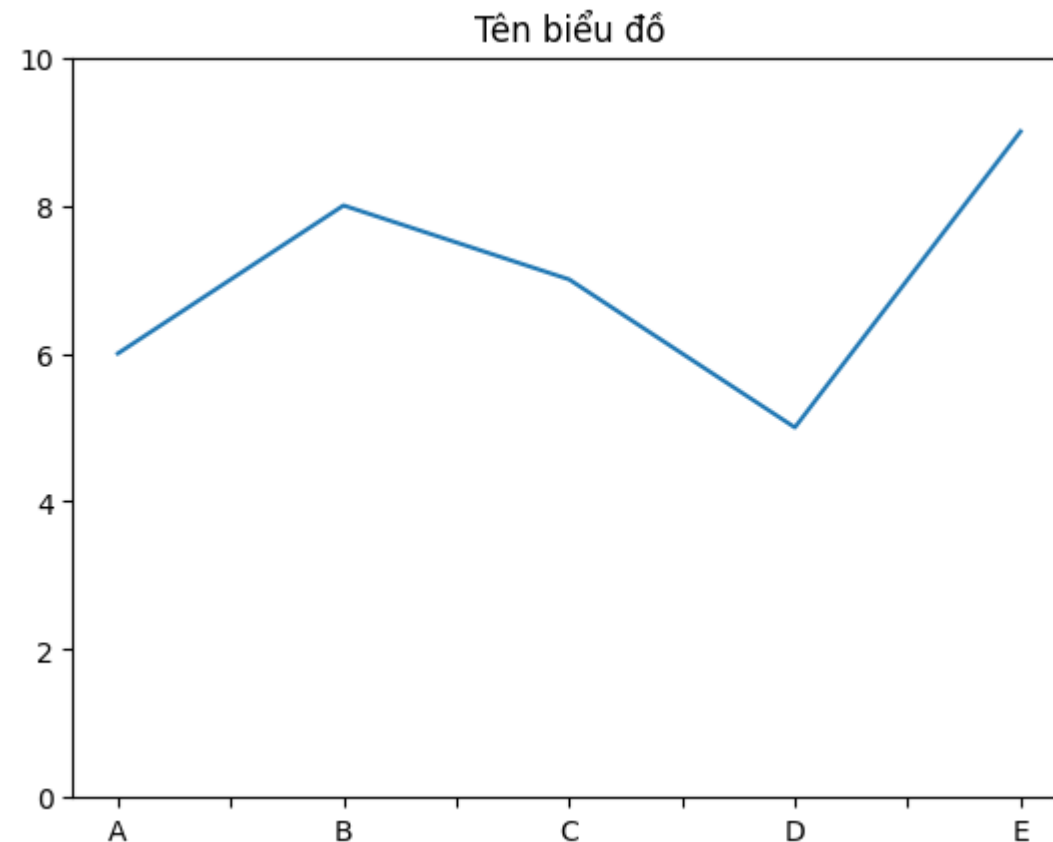


3.2. Phương thức plot trong Series

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Tạo Series
s = pd.Series([6, 8, 7, 5, 9], index=['A', 'B', 'C', 'D', 'E'])

# Vẽ biểu đồ đường (mặc định)
s.plot()
plt.ylim(0, 10)
plt.title("Tên biểu đồ")
plt.show()
```



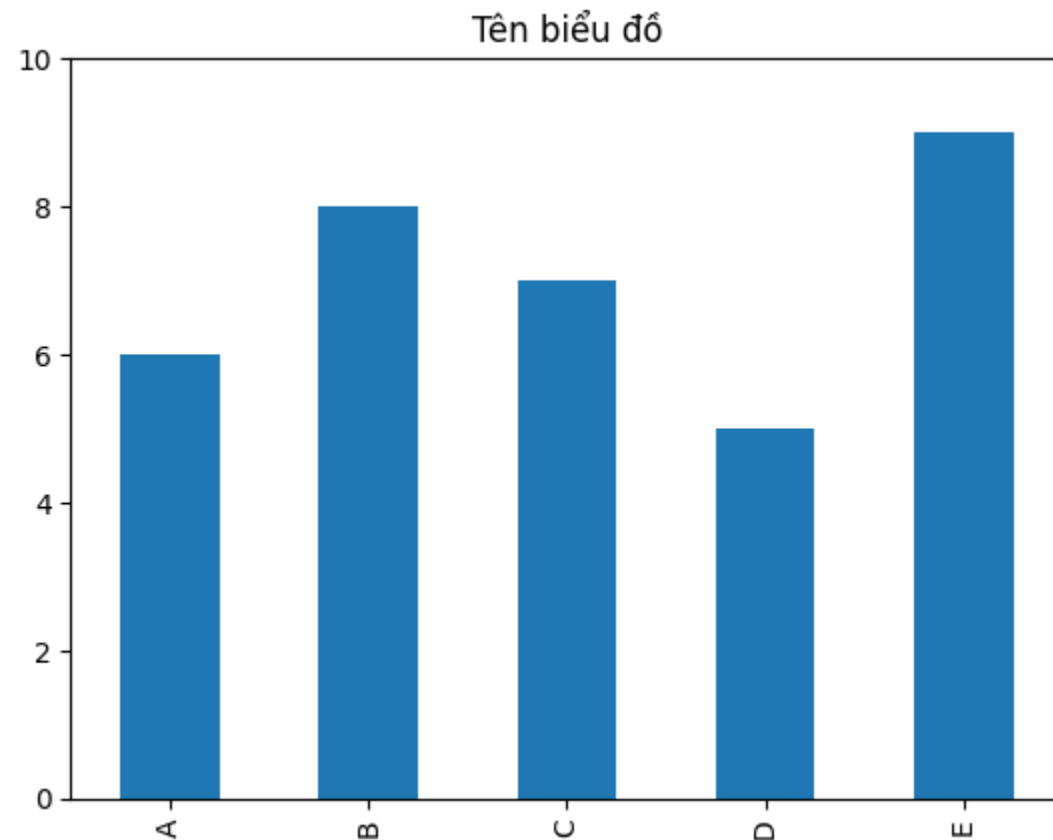


3.2. Phương thức plot trong Series

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Tạo Series
s = pd.Series([6, 8, 7, 5, 9], index=['A', 'B', 'C', 'D', 'E'])

# Vẽ biểu đồ cột
s.plot(kind='bar')
plt.ylim(0, 10)
plt.title("Tên biểu đồ")
plt.show()
```





3.3. Phương thức plot trong dataframe

`DataFrame.plot(*args, **kwargs)`

- Phác họa dựa vào dữ liệu loại **Series** hoặc **DataFrame**.
- Đối số **kind**:
 - 'line'** : line plot (mặc định)
 - 'barh'** : horizontal bar plot
 - 'box'** : boxplot
 - 'density'** : giống như 'kde'
 - 'pie'** : pie plot
 - 'bar'** : vertical bar plot
 - 'hist'** : histogram
 - 'kde'** : Kernel Density Estimation plot
 - 'area'** : area plot
 - 'scatter'** : scatter plot (chỉ dùng cho DataFrame)
 - 'hexbin'** : hexbin plot (chỉ dùng cho DataFrame)

Ref.: <https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.Series.plot.html>

Ref.: <https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.plot.html>



3.3. Phương thức plot trong dataframe

Áp dụng phương thức plot()

```
1 data = {'Viet Nam': [10, 21, 18, 23, 26, 30, 33, 31, 36, 39],  
2       'Thai Lan': [15, 17, 22, 20, 24, 29, 32, 34, 30, 32]}
```

```
3  
4 df = pd.DataFrame(data=data)
```

```
5 df
```

	Viet Nam	Thai Lan
0	10	15
1	21	17
2	18	22
3	23	20
4	26	24
5	30	29
6	33	32
7	31	34
8	36	30
9	39	32

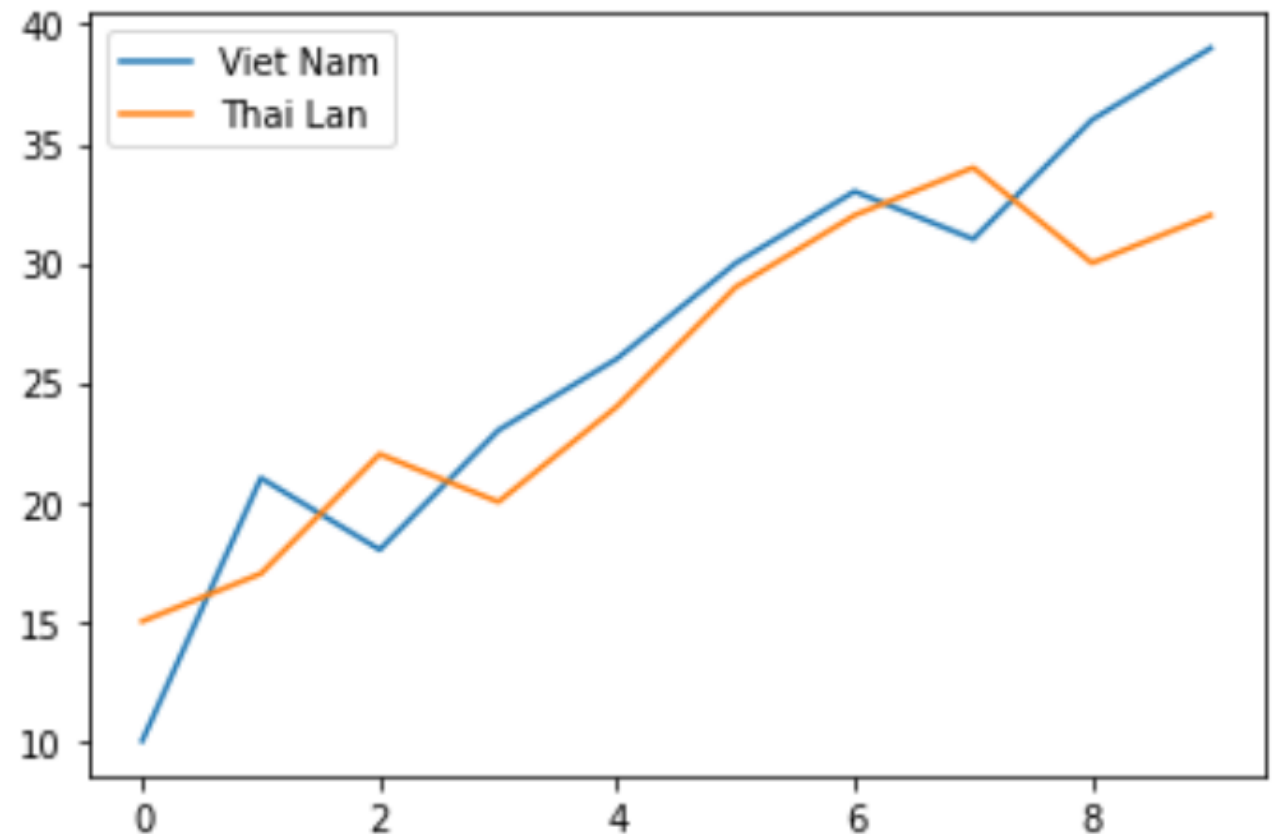


3.3. Phương thức plot trong dataframe

Áp dụng phương thức plot()

```
1 df.plot(kind='line')
```

<AxesSubplot:>





4. Bộ dữ liệu tình hình nhập cư đến Canada

Giới thiệu bộ dữ liệu

- Bộ phận dân số trực thuộc Liên hợp quốc đã tổng hợp dữ liệu dân số liên quan đến nhiều quốc gia.
- Đối với mỗi quốc gia, dữ liệu hàng năm về dòng người di cư được thống kê cập nhật.
- Trong phần minh họa trực quan dữ liệu, sử dụng chủ yếu dữ liệu của Liên Hợp Quốc về nhập cư vào Canada.
- Đường dẫn: <https://github.com/datasethub/ds105/blob/master/Canada.xlsx>



4. Bộ dữ liệu tình hình nhập cư đến Canada

Giới thiệu bộ dữ liệu

<https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/empirical2/migrationflows.asp>

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



4. Bộ dữ liệu tình hình nhập cư đến Canada

Đọc bộ dữ liệu

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
```

```
1 !pip install xlrd #Nếu chưa có thì install
```

```
1 import pandas as pd
2
3 df_can = pd.read_excel('dataset/Canada.xlsx',
4                       sheet_name='Canada by Citizenship',
5                       skiprows=range(20),
6                       skipfooter=2)
7 df_can.shape
```

(195, 51)



4. Bộ dữ liệu tình hình nhập cư đến Canada

Kết quả

`df_can.head()`

```
1 df_can.head()
2 df_can.tail()
```

	Type	Coverage	OdName	AREA	AreaName	REG	RegName	DEV	DevName	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
0	Immigrants	Foreigners	Afghanistan	935	Asia	5501	Southern Asia	902	Developing regions	16	39	39	47	71	340	496	741	828	1076
1	Immigrants	Foreigners	Albania	908	Europe	925	Southern Europe	901	Developed regions	1	0	0	0	0	0	1	2	2	3
2	Immigrants	Foreigners	Algeria	903	Africa	912	Northern Africa	902	Developing regions	80	67	71	69	63	44	69	132	242	434
3	Immigrants	Foreigners	American Samoa	909	Oceania	957	Polynesia	902	Developing regions	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
4	Immigrants	Foreigners	Andorra	908	Europe	925	Southern Europe	901	Developed regions	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

`df_can.tail()`

	Type	Coverage	OdName	AREA	AreaName	REG	RegName	DEV	DevName	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
190	Immigrants	Foreigners	Viet Nam	935	Asia	920	South-Eastern Asia	902	Developing regions	1191	1829	2162	3404	7583	5907	2741	1406	1411	3004
191	Immigrants	Foreigners	Western Sahara	903	Africa	912	Northern Africa	902	Developing regions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immigrants	Foreigners	Yemen	935	Asia	922	Western Asia	902	Developing regions	1	2	1	6	0	18	7	12	7	18
193	Immigrants	Foreigners	Zambia	903	Africa	910	Eastern Africa	902	Developing regions	11	17	11	7	16	9	15	23	44	68
194	Immigrants	Foreigners	Zimbabwe	903	Africa	910	Eastern Africa	902	Developing regions	72	114	102	44	32	29	43	68	99	187



4. Bộ dữ liệu tình hình nhập cư đến Canada

Xử lý dữ liệu theo yêu cầu sau:

- Đổi tên các column thành tên mới như sau:

```
columns = {  
    'OdName':'Country',  
    'AreaName':'Continent',  
    'RegName':'Region'  
}
```

- Sau đó loại bỏ các column ['AREA','REG','DEV','Type','Coverage'] ra khỏi dataset, giữ lại cột năm (1990...2013).



Thank you



Hỏi - Đáp

